作业 1

2026 年 9 月 30 日

部分题目选自教材中的例题。

第 1 题

设 $\mathcal{C}_{n-1}(t)$ 表示定义在 $[0, n-1]$ 上，且在各区间 $[i-1, i]$ 内斜率为常数的所有连续多项式函数构成的集合，其中 $i = 1, 2, \ldots, n-1$，n 为整数。对于向量 $\alpha(t) \in \mathcal{C}_{n-1}(t)$，将其对应到一个 n 维列向量 $\alpha = [\alpha(0)\ \alpha(1)\ \ldots\ \alpha(n-1)]^T$。

(1) 证明向量 $\alpha_i(t) \in \mathcal{C}_{n-1}(t)$，$i = 1, 2, \ldots, n$，线性无关，当且仅当对应的列向量 $\alpha_i \in \mathbb{R}^n$，$i = 1, 2, \ldots, n$，线性无关。

(2) 证明具有以下节点值的向量 $\alpha_i(t) \in \mathcal{C}_3(t)$，$i = 1, 2, 3, 4$，线性无关，从而构成 $\mathcal{C}_3(t)$ 的一组基：

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

具有以下节点值的向量 $\beta_i(t) \in \mathcal{C}_3(t)$，$i = 1, 2, 3, 4$，也构成一组基：

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \beta_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(3) 求将基 $[\alpha_1(t)\ \alpha_2(t)\ \alpha_3(t)\ \alpha_4(t)]$ 变为基 $[\beta_1(t)\ \beta_2(t)\ \beta_3(t)\ \beta_4(t)]$ 的过渡矩阵 T。

(4) 若 $\xi(t)$ 的节点值向量为

$$\xi = [\xi(0)\ \xi(1)\ \xi(2)\ \xi(3)]^T$$

求其关于基 $[\beta_1(t)\ \beta_2(t)\ \beta_3(t)\ \beta_4(t)]$ 的表示。

解答

(1) 节点值映射 $E(f) = [f(0), \ldots, f(n-1)]^T$ 是线性的。任意节点值 $v_0, \ldots, v_{n-1}$ 唯一确定各段上的函数：

$$f(t) = (i-t)v_{i-1} + (t-i+1)v_i, \qquad t \in [i-1, i].$$

故 E 是线性同构，$\dim \mathcal{C}_{n-1}(t) = n$，且

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \alpha_i(t) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} c_i \alpha_i = 0.$$

因此两组向量的线性无关性等价。

(2) 记节点值矩阵 $A_\alpha = [\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4]$、$A_\beta = [\beta_1\ \beta_2\ \beta_3\ \beta_4]$。两者均为对角元为 1 的上三角矩阵，行列式均为 1。由 (1) 及 $\dim \mathcal{C}_3(t) = 4$，两组函数均为基。

(3) 由 $[\beta_1(t)\ \cdots\ \beta_4(t)] = [\alpha_1(t)\ \cdots\ \alpha_4(t)]T$，得

$$\boxed{T = A_\alpha^{-1}A_\beta = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}.$$

(4) 若 y 为所求坐标，则 $\xi = A_\beta y$，所以

$$\boxed{y = A_\beta^{-1}\xi = \begin{bmatrix} \xi(0) - \xi(1) \\ \xi(1) - \xi(2) \\ \xi(2) - \xi(3) \\ \xi(3) \end{bmatrix}}.$$

第 2 题

请证明下列向量线性无关并构成 $\mathbb{C}^{2\times 2}$ 的一组基：

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

并求给定矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

关于这组基的表示。

解答

若 $\sum_{i=1}^4 c_i A_i = 0$，令 $s = \sum_{i=1}^4 c_i$。比较四个位置得 $s - c_i = 0$ $(i = 1, 2, 3, 4)$，故所有 $c_i = s$。由 $s = 4s$ 得 $s = 0$，从而四个矩阵线性无关。又 $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2\times 2} = 4$，故它们构成一组基。

$$A = \frac{-A_1 + 2A_2 + 2A_3 - A_4}{3}, \qquad \boxed{[A]_{(A_1,A_2,A_3,A_4)} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}^T}.$$

第 3 题

设 $\mathcal{C}_{n-1}(t)$ 表示定义在 $[0, n-1]$ 上，且在各区间 $[i-1, i]$ 内斜率为常数的所有连续多项式函数构成的集合，其中 $i = 1, 2, \ldots, n-1$，n 为整数。设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 为 $\mathcal{V}$ 中的一组向量。它们的线性包是这些向量所有可能的线性组合构成的集合：

$$\operatorname{span}\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s\} = \{\boldsymbol{\alpha} : \boldsymbol{\alpha} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s,\ k_i \in \mathcal{F}\}.$$

在本题中，设 $\alpha_1(t), \alpha_2(t) \in \mathcal{C}_3(t)$，其节点值为

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathcal{U} = \operatorname{span}\{\alpha_1(t), \alpha_2(t)\},$$

设 $\beta_1(t), \beta_2(t) \in \mathcal{C}_3(t)$，其节点值为

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathcal{V} = \operatorname{span}\{\beta_1(t), \beta_2(t)\}.$$

(1) $\mathcal{U}$ 与 $\mathcal{V}$ 的和定义为

$$\mathcal{U} + \mathcal{V} = \{\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 : \alpha_1 \in \mathcal{U} \text{ 且} \alpha_2 \in \mathcal{V}\}.$$

求 $\mathcal{U} + \mathcal{V}$ 的一组基及其维数；

(2) $\mathcal{U}$ 与 $\mathcal{V}$ 的交定义为

$$\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \{\alpha : \alpha \in \mathcal{U} \text{ 且} \alpha \in \mathcal{V}\}.$$

求 $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ 的一组基及其维数。

解答

由第 1 题，以下计算可在节点值向量上进行。

(1) 有 $\beta_2 = \alpha_1 - \alpha_2 + \beta_1$。又

$$a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\beta_1 = (a + b, b + c, c, a)^T = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = b = c = 0.$$

故所求基及维数为

$$\boxed{\{\alpha_1(t), \alpha_2(t), \beta_1(t)\}}, \qquad \boxed{\dim(\mathcal{U} + \mathcal{V}) = 3}.$$

(2) 由 $a\alpha_1 + b\alpha_2 = c\beta_1 + d\beta_2$，比较分量得 $a = d$, $b = c = -a$。所以公共向量为 $a(\alpha_1 - \alpha_2)$，所求基及维数为

$$\boxed{\{\alpha_1(t) - \alpha_2(t)\}}, \qquad \boxed{\dim(\mathcal{U} \cap \mathcal{V}) = 1}.$$

教材例题

作答第 4 题之前，请阅读以下例题。

例 1.23（第 21 页）。定义 $\mathcal{D} : \mathbb{R}_{n+1}[\lambda] \to \mathbb{R}_n[\lambda]$ 为

$$\mathcal{D}(f(\lambda)) = \frac{d}{d\lambda} f(\lambda) \qquad \forall f(\lambda) \in \mathbb{R}_{n+1}[\lambda].$$

由求导的线性性，容易验证 $\mathcal{D}$ 是线性变换。

例 1.24（第 22 页）。定义 $\mathcal{S} : \mathbb{R}_n[\lambda] \to \mathbb{R}_{n+1}[\lambda]$ 为

$$\mathcal{S}(f(\lambda)) = \int_0^\lambda f(\xi)\, d\xi \qquad \forall f(\lambda) \in \mathbb{R}_n[\lambda].$$

由积分的线性性，容易验证 $\mathcal{S}$ 是线性变换。

例 1.26（第 25 页）。设线性变换 $\mathcal{D} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[\lambda] \to \mathbb{R}_{n-1}[\lambda])$ 满足

$$\mathcal{D}(f(\lambda)) = \frac{d}{d\lambda} f(\lambda)$$

求其关于基 $[1 \ \lambda \ \cdots \ \lambda^n]$ 和 $[1 \ \lambda \ \cdots \ \lambda^{n-1}]$ 的矩阵表示。

例 1.27（第 26 页）。定义线性变换 $\mathcal{S} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[\lambda] \to \mathbb{R}_{n+1}[\lambda])$ 为

$$\mathcal{S}(f(\lambda)) = \int_0^\lambda f(\xi)\,d\xi \qquad \forall f(\lambda) \in \mathbb{R}_n[\lambda].$$

求其关于基 $[1\ \lambda\ \cdots\ \lambda^n]$ 和 $[1\ \lambda\ \cdots\ \lambda^{n+1}]$ 的矩阵表示。

第 4 题

记 $\mathbb{R}_{n-1}(\lambda)$ 为所有实系数、次数不超过 $n-1$ 的多项式构成的集合。加法与数乘运算如下：

$$f_1(\lambda) = \sum_{i=0}^{n-1} f_i^{(1)}\lambda^i, \qquad f_2(\lambda) = \sum_{i=0}^{n-1} f_i^{(2)}\lambda^i$$

$$(f_1 + f_2)(\lambda) = \sum_{i=0}^{n-1} \big(f_i^{(1)} + f_i^{(2)}\big)\lambda^i$$

$$(kf_1)(\lambda) = k\sum_{i=0}^{n-1} f_i^{(1)}\lambda^i$$

(1) 定义变换 $\mathcal{L}_\alpha : \mathbb{R}_{n-1}(\lambda) \to \mathbb{R}_{n-1}(\lambda)$ 为

$$\mathcal{L}_\alpha[f(\lambda+\alpha)] = f(\lambda), \qquad f(\lambda+\alpha),\ f(\lambda) \in \mathbb{R}_{n-1}(\lambda),$$

其中 α 为实常数。证明 $\mathcal{L}_\alpha$ 是线性变换；

(2) 求线性变换 $\mathcal{L}_\alpha$ 关于基 $1, \lambda+\alpha, (\lambda+\alpha)^2, \ldots, (\lambda+\alpha)^{n-1}$ 的矩阵表示 L，即满足下式的矩阵 L：

$$\begin{aligned}&\mathcal{L}_\alpha\big([1, \lambda+\alpha, (\lambda+\alpha)^2, \ldots, (\lambda+\alpha)^{n-1}]\big)\\ &\quad \triangleq [1, \lambda+\alpha, (\lambda+\alpha)^2, \ldots, (\lambda+\alpha)^{n-1}]L.\end{aligned}$$

解答

(1) 令 $g(\lambda) = f(\lambda+\alpha)$，则 $(\mathcal{L}_\alpha g)(\lambda) = g(\lambda-\alpha)$，且平移不增加次数。对任意 $a, b \in \mathbb{R}$，

$$\begin{aligned}\big(\mathcal{L}_\alpha(ag_1 + bg_2)\big)(\lambda) &= ag_1(\lambda-\alpha) + bg_2(\lambda-\alpha)\\ &= a(\mathcal{L}_\alpha g_1)(\lambda) + b(\mathcal{L}_\alpha g_2)(\lambda).\end{aligned}$$

故 $\mathcal{L}_\alpha$ 为线性映射。

(2) 令 $b_j(\lambda) = (\lambda+\alpha)^j$，$0 \le j \le n-1$，则

$$\mathcal{L}_\alpha b_j = \lambda^j = \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i}(-\alpha)^{j-i} b_i.$$

按列排列这些坐标，得到

$$\boxed{L_{i+1,j+1} = \begin{cases}\binom{j}{i}(-\alpha)^{j-i}, & 0 \le i \le j \le n-1,\\ 0, & 0 \le j < i \le n-1.\end{cases}}$$